

자료구조 (Data Structures)

대구경북과학기술원(DGIST) · 컴퓨터공학과 · 2021-S · COSE414 003 · 3학점

강의자: Sarah Kim-Lee (객원교수) · teacher@dgist.ac.kr · 학생면담 수시 (이메일로 사전 약속)

시간표: 화, 금 14:00~15:15 · **장소:** E1 633호 · **수강 대상:** 3학년

수업 개요. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

교육목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

성적 평가 기준. 중간고사 15%, 기말고사 27%, 팀프로젝트 35%, 과제 15%, 출석 8% (상대평가)

16주 수업계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리(BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.